

Métodos Cuantitativos

Clase 04: Unidad II. La estadística en el contexto de la investigación social

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: Katherine Aravena Herrera
2do semestre 2026

Profesora: Daniela Olivares Collío
daniela.olivares2@mail.udp.cl

Ayudante: Katherine Aravena Herrera
katherine.aravena@mail.udp.cl

Objetivos

Clase 04

Unidad II. La estadística en el contexto de la investigación social

II.1. Elaboración de una matriz de datos y su libro de códigos.

II.2. Nociones de Universo, Población y Muestra

II.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

II.1. Elaboración de una matriz de datos y su libro de códigos

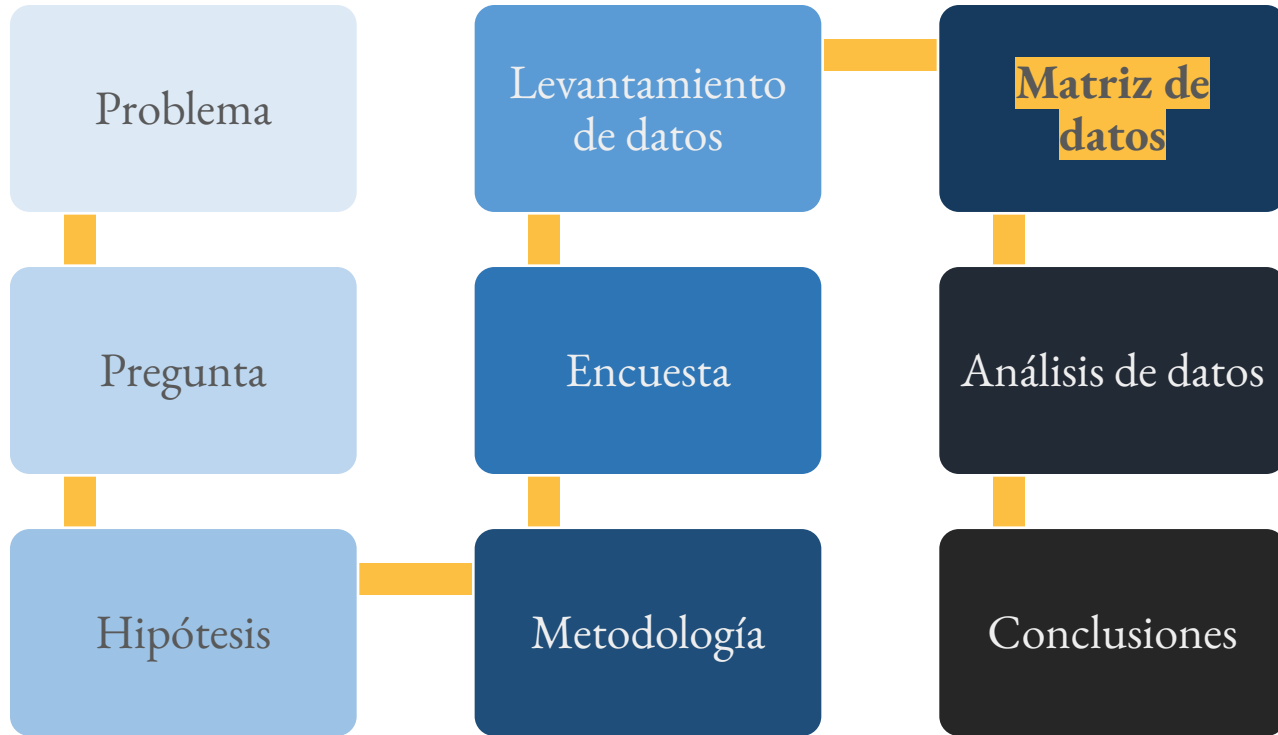
¿Qué es una matriz de datos?

Es una forma de organizar la información recogida:

- ★ Contiene los resultados de la aplicación del instrumento
- ★ Visualiza las respuestas a las preguntas que realizamos en nuestra encuesta

Es la tabla donde cada fila representa un caso u observación (ej.: una persona, un hogar, una entrevista, un país) y cada columna una variable (ej.: sexo, edad, ingresos).

¿Qué es una matriz de datos?



¿Qué es una matriz de datos?

Es una forma de organizar la información recogida.

CASO	Nombre	Edad	Nivel Educativo
1	Clemente	1	1
2	Sofía	50	15
3	Javier	15	9
4	Pedro Pablo	30	17

¿Qué es una matriz de datos?

Es una forma de organizar la información recogida.

CASO	Nombre	Edad	Nivel Educativo
1	Clemente	1	1
2	Sofía	50	15
3	Javier	15	9
4	Pedro Pablo	30	17

Nivel Educativo:

1. Nunca asistió
2. Sala cuna
3. Jardín infantil
4. Pre kínder/Kínder
5. Educación especial
6. Primaria/Preparatoria
7. Educación Básica
8. Humanidades
9. Educación Media (CH)
10. Técnica, Comercial, Normalista
11. Educación TP
12. Técnico nivel superior incompleto
13. Técnico nivel superior completo
14. Profesional incompleto
15. Profesional completo
16. Postgrado incompleto
17. Postgrado completo

¿Qué es una matriz de datos?

Es una forma de organizar la información recogida.

CASO	p1_n	p2_edad	p3_nedu
1	Clemente	1	1
2	Sofía	50	15
3	Javier	15	9
4	Pedro Pablo	30	17

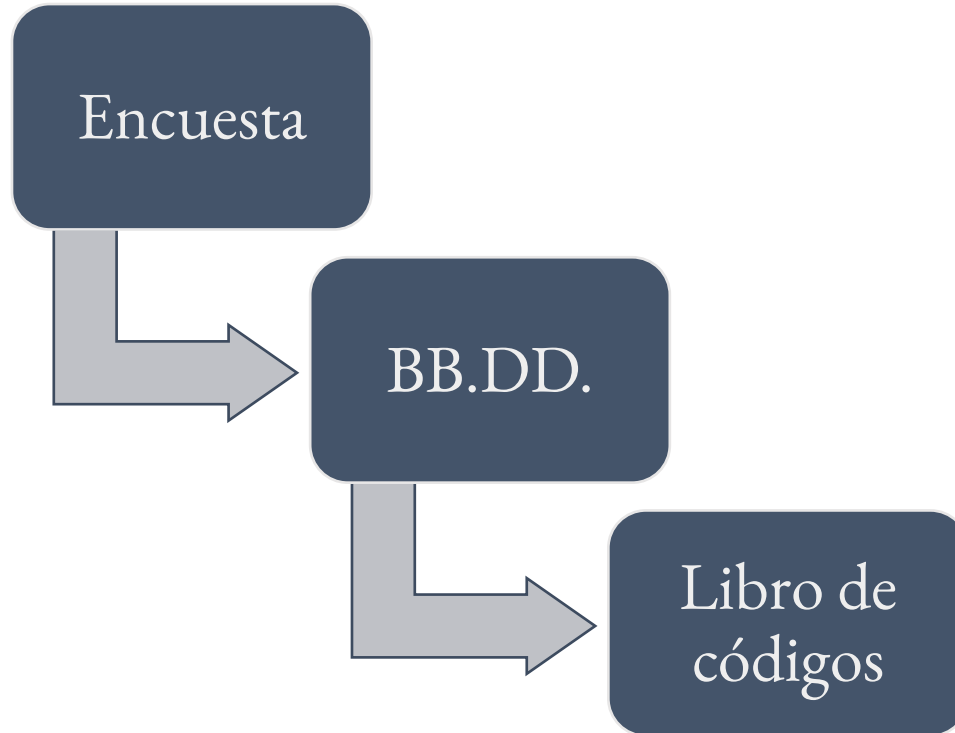
Libro de códigos:

p1_n = “Nombre”

p2_edad = “Edad”

p3_nedu = “Nivel educativo alcanzado”

Sistematización de datos



Sistematización de datos

MÓDULO S: Salud	
Jefe(a) de núcleo	Todas las personas
s14. ¿Algún miembro de su núcleo familiar se encuentra cubierto por un Seguro de Salud complementario ante riesgo de enfermedad o accidente? 1. Sí 2. No 9. No sabe / No recuerda	s15. En los últimos 3 meses, ¿tuvo algún problema de salud, enfermedad o accidente? ✎ Registrar sólo lo más reciente 1. Sí, enfermedad provocada por el trabajo 2. Sí, enfermedad no provocada por el trabajo 3. Sí, accidente laboral o escolar 4. Sí, accidente no laboral ni escolar 5. No tuvo ninguna enfermedad o accidente 9. No sabe / No recuerda Alternativas 5 y 9 → Pasan a s19 s16. ¿Tuvo alguna consulta o atención médica por esa enfermedad o accidente?
	s17. ¿Por qué no tuvo consulta ni atención? 1. No lo consideró necesario, así que no hizo nada 2. No lo consideró necesario y tomó remedios caseros 3. Decidió tomar sus medicamentos habituales 4. Prefirió consultar en una farmacia por medicamentos para su problema de salud 5. Prefirió consultar a un especialista en medicina alternativa (medicina vibracional, biomagnetismo, reiki, iriología, flores de Bach, medicina oriental, etc.) 6. Prefirió buscar atención de medicina indígena fuera del consultorio o posta 7. Prefirió acudir a la medicina natural u homeopática 8. Pensó en consultar pero no tuvo tiempo 9. Denegó en consultar pero no tuvo
	s18. Cuando consultó, ¿se le presentó alguno de los siguientes problemas? ✎ Lea alternativas a) Problemas para llegar a la consulta, hospital, consultorio, etc. b) Problemas para conseguir una cita/atención (hora) c) Problemas para ser atendido en el establecimiento (demora en la atención, cambios de hora, etc.) d) Problemas para pagar por la atención debido al costo e) Problemas para la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo ✎ Registre respuesta en cada tipo de problema 1. Sí

Libro de Códigos Base de Datos Casen 2017

Variable	Descripción de la Variable	Categoría observada	N
		15 Servicio Doméstico P. Adentro	208
		Total	216.439
sexo	Sexo	1 Hombre	103.322
		2 Mujer	113.117
		Total	216.439
edad	Edad	= 0	2.147
		> 0	214.292
		Total	216.439
h4m	h4m. ¿Me puede indicar el mes y el año de nacimiento de las personas de 0 a 18 años?	Válidos	51.796
		99 No sabe/no responde	1.847
		Blancos	162.796
		Total	216.439
h4a	h4a. ¿Me puede indicar el mes y el año de nacimiento de las personas de 0 a 18 a	Válidos	53.023
		9999 No sabe/no responde	620
		Blancos	162.796
		Total	216.439
ecivil	Estado civil	1 Casado(a)	59.598
		2 Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil	27.562
		3 Conviviente civil (con acuerdo de unión civil)	366
		4 Anulado(a)	222
		5 Separado(a)	8.886
		6 Divorciado(a)	3.045
		7 Viudo(a)	10.626
		8 Soltero(a)	106.134
		Total	216.439
h6l	h5l. Número de orden pareja legal	1	58.006
		2	1.836
		3	80
		4	6
		5	2
		Blancos	156.509
		Total	216.439
h6h	h5h. Número de orden pareja de hecho	1	23.514
		2	3.764
		3	266
		-	16

4: folio 110110060701

Visible: 805 de 805 variables

	folio	o	id_vivienda	hogar	region	provincia	comuna	zona	expr	expc	expr_div	vartrat	varunt	fecha_dia	fecha_mes	fecha_año
1	110110020201	1	1101100202	1	1	11	1101	1	39	33	55	11001	1100100001	13	12	20
2	110110020501	1	1101100205	1	1	11	1101	1	39	33	-	11001	1100100001	13	12	20
3	110110060101	1	1101100601	1	1	11	1101	1	107	91	139	11001	1100100001	20	12	20
4	110110060201	1	1101100602	1	1	11	1101	1	107	91	170	11001	1100100001	20	12	20
5	110110061001	1	1101100610	1	1	11	1101	1	107	91	-	11001	1100100001	22	1	20
6	110110070201	3	1101100702	1	3	11	1101	1	26	22	-	11001	1100100001	26	1	20
7	110110080001	3	1101100800	1	3	11	1101	1	29	25	-	11001	1100100001	2	1	20
8	110110100901	1	1101101009	1	1	11	1101	1	29	25	52	11001	1100100001	14	12	20
9	110110101301	2	1101101013	1	1	11	1101	1	29	25	-	11001	1100100001	19	1	20
10	110110101901	3	1101101019	1	3	11	1101	1	29	25	-	11001	1100100001	31	1	20
11	110110110901	2	1101101109	1	3	11	1101	1	13	11	21	11001	1100100002	12	12	20
12	110110111101	2	1101101111	1	3	11	1101	1	13	11	21	11001	1100100002	12	12	20
13	110110112801	4	1101101128	1	3	11	1101	1	13	11	-	11001	1100100002	13	12	20
14	110110130201	3	1101101302	1	3	11	1101	1	30	25	-	11001	1100100002	30	1	20
15	110110130601	3	1101101306	1	3	11	1101	1	30	25	-	11001	1100100002	15	1	20
16	110110131101	3	1101101311	1	3	11	1101	1	30	25	-	11001	1100100002	8	1	20
17	110110141201	1	1101101412	1	3	11	1101	1	27	23	-	11001	1100100002	17	1	20
18	110110150301	3	1101101502	1	3	11	1101	1	18	15	-	11001	1100100002	18	1	20
19	110110150401	1	1101101504	1	3	11	1101	1	18	15	29	11001	1100100002	18	1	20
20	110110170301	1	1101101703	1	1	11	1101	1	29	25	-	11001	1100100002	30	12	20
21	110110180401	6	1101101804	1	3	11	1101	1	35	29	87	11001	1100100003	31	12	20
22	110110190201	1	1101101902	1	3	11	1101	1	21	18	38	11001	1100100003	5	1	20
23	110110200302	2	1101102003	2	3	11	1101	1	31	26	-	11001	1100100003	9	12	20
24	110110200601	3	1101102006	1	3	11	1101	1	31	26	-	11001	1100100003	10	1	20
25	110110210201	1	1101102102	1	3	11	1101	1	33	28	63	11001	1100100003	16	1	20

¿Qué es una matriz de datos?

Es una forma de organizar la información recogida.

CASO	p1_n	p2_edad	p3_nedu
1	Clemente	1	1
2	Sofía	50	15
3	Javier	15	9
4	Pedro Pablo	30	17

Libro de códigos:

p1_n = “Nombre”

p2_edad = “Edad”

p3_nedu = “Nivel educativo alcanzado”

Conceptos clave

1. **Variable identificadora:** En general, en la primera columna hay un ID de caso, con un número único, el “rut” del caso en la BB.DD. (base de datos), se nombre como **folio, id, id_caso u otro**.
2. **Número de casos (N):** Se le dice “N” al **total de casos** de una matriz o la cantidad de respuestas en una variable.
3. **Preguntas cerradas:** Variables que cuentan con un **número determinado de alternativas** o atributos de respuesta.
4. **Preguntas abiertas:** Variables que cuentan con un **número indeterminado de opciones de respuestas**, muchas veces estas pasan por un proceso de codificación posterior.
5. **Valores perdidos (missing):** El valor perdido es un **caso que no tiene respuesta en una variable o pregunta**, a veces se pone el número “99”, “No sabe”, “No responde” y se recodifica como valores perdidos.

Ejemplo

Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC): <https://coes.cl/encuesta-panel/>

Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen):

<https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2022>

Ejercicio 1

1. Elegir una encuesta con una temática de tu interés.
2. Buscar en internet y descargar:
 - a. Cuestionario
 - b. Base de datos
 - c. Libro de códigos
 - d. Manual de usuario

II.2. Nociones de Universo, Población y Muestra

Conceptos clave

Universo

Población

Muestra

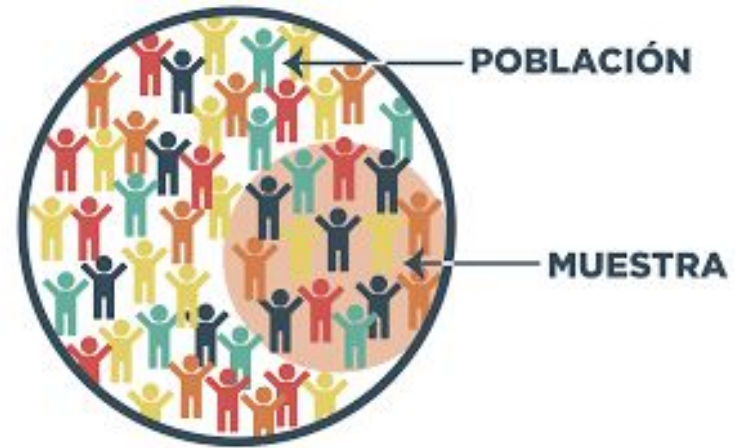


Conceptos clave

Universo: Conjunto total de elementos sobre los que se quiere obtener información.

Población: Subconjunto del universo que es de interés específico para la investigación.

Muestra: Subconjunto de la población que será observado o medido.



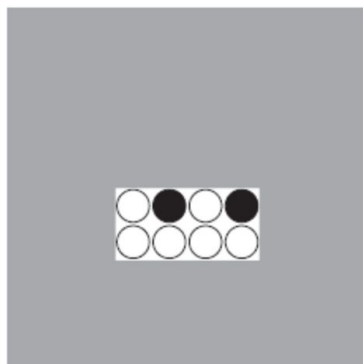
Población y muestra



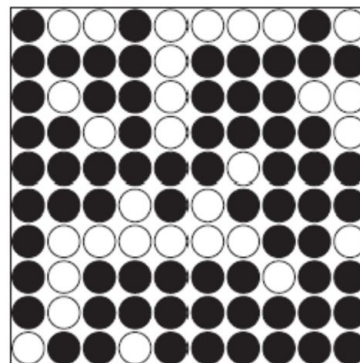
La **población** es el conjunto de todos los sujetos de interés en un estudio.

La **muestra** es un subconjunto de la población a través de los cuales el estudio recoge los datos.

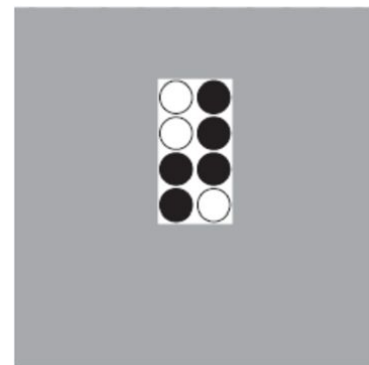
Población y muestra



Muestra.

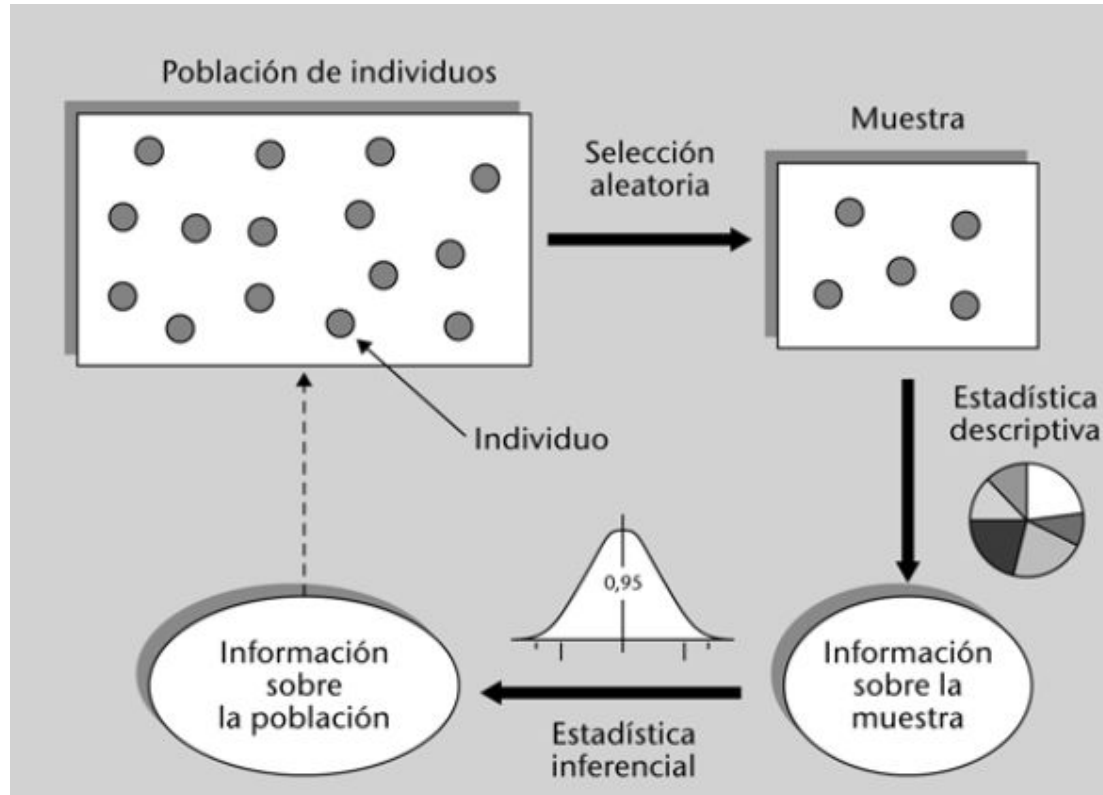


Población.

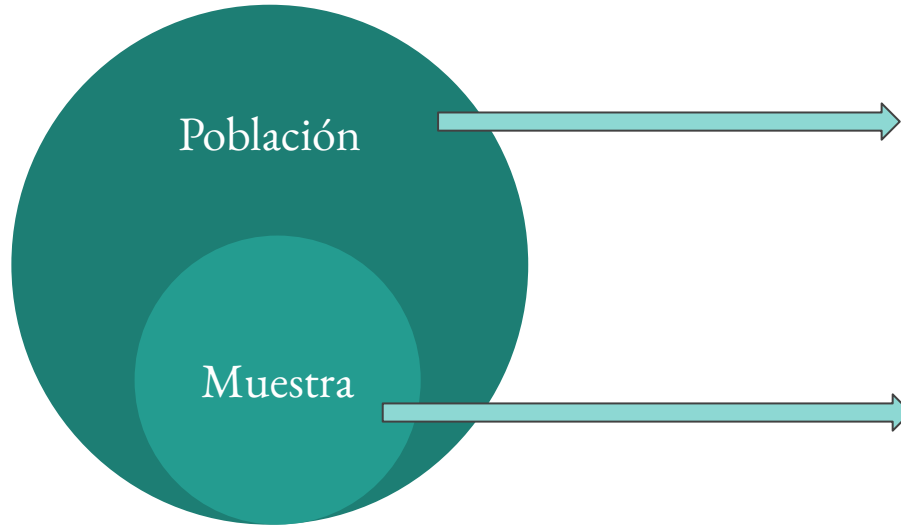


Muestra 2

Población y muestra



Parámetro y estadístico



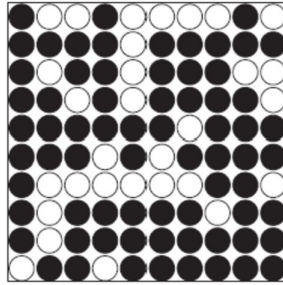
Parámetros:

Un parámetro es una característica numérica de resumen de la población.

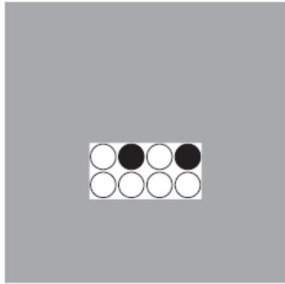
Estadísticos:

Un estadístico es una característica numérica de resumen de la muestra.

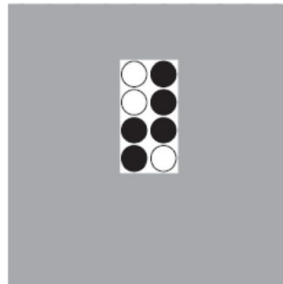
Parámetro y estadístico



Población.



Muestra.



Muestra 2

Por ejemplo:

La proporción de círculos blancos en la población es 0.3 o 30%. Lo que es un **parámetro**.

La proporción de círculos blancos en la muestra 1 es 0.75 o 75%.

Mientras que la proporción de círculos blancos en la muestra 2 es 0.375 o 37.5%.

Estas proporciones son **estadísticos**.

FIGURA 7-1

Variabilidad muestral con muestreo repetido: X = edades de niños, cero a nueve años



II.3. Técnicas de recolección y procesamiento de datos

Tipos de muestreo

- Probabilísticas (al azar, sistemática, estratificada).
- No probabilísticas (por conveniencia, bola de nieve, intencional).

Técnicas de recolección de datos

- Encuestas y cuestionarios: Diseño y uso de preguntas cerradas y abiertas.
- Observación cuantitativa: Uso de escalas y categorías para medir comportamientos o fenómenos.
- Censo

Procesamiento de datos

- Codificación
- Estadística Descriptiva
- Inferencia Estadística
- Correlación y Regresión

Métodos Cuantitativos

Clase 04: Unidad II. La estadística en el contexto de la investigación social

Profesora: Daniela Olivares Collío
Ayudante: María Fernanda Núñez
2do semestre 2025